

Prompt generado

1. Generación y captura

El dato nace de las interacciones físicas y digitales de los clientes y la cadena de suministro.

- **Fuentes digitales:** Navegación en la tienda online, clics en productos, carritos abandonados, uso de la app móvil.
- **Fuentes físicas:** Sistemas TPV (Terminal Punto de Venta) en tiendas, sensores RFID en las prendas de ropa, tarjetas de fidelización.
- **Datos externos:** Condiciones meteorológicas locales, tendencias en redes sociales o calendarios de festividades que afectan la demanda.

2. Ingesta y almacenamiento

Los datos brutos se trasladan desde sus fuentes hacia un repositorio centralizado para su disponibilidad.

- **Ingesta en tiempo real (Streaming):** Captura inmediata de clics en la web o escaneos RFID en los probadores.
- **Ingesta por lotes (Batch):** Carga nocturna de los datos de ventas totales del día y estado del almacén.
- **Almacenamiento:** Uso de un **Data Lake** para almacenar datos no estructurados (imágenes, textos de redes sociales) y un **Data Warehouse** para datos estructurados (historial de ventas, perfiles de clientes).

3. Gobierno y calidad

Se aplican reglas para asegurar que el dato sea preciso, seguro y cumpla la normativa.

- **Limpieza:** Eliminación de registros duplicados de clientes y corrección de valores nulos.
- **Seguridad y Privacidad:** Anonimización de datos personales (nombres, tarjetas de crédito) para cumplir con el RGPD.
- **Estandarización:** Unificación de formatos (por ejemplo, tallas de ropa, divisas y formatos de fecha).

4. Análisis y modelado

Se transforma la información en conocimiento utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning.

- **Optimización de Inventarios:** Modelos predictivos de series temporales que pronostican qué prendas se venderán más en una ubicación específica según el clima y la época del año.

- **Personalización:** Sistemas de recomendación (*clustering*) que agrupan a clientes con perfiles similares para sugerir productos ("Comprados juntos habitualmente") en la web o mediante email.

5. Visualización y comunicación

Los resultados de los modelos se traducen a un formato comprensible para los responsables de negocio.

- **Dashboard de Inventario:** Pantallas interactivas para los gerentes de tienda que muestran niveles de stock en tiempo real y alertas de rotura de stock.
- **Dashboard de Marketing:** Gráficos de conversión que muestran el rendimiento de las ofertas personalizadas enviadas a cada segmento de clientes.

6. Acción y mejora continua

Se toman decisiones comerciales basadas en los datos y se retroalimenta el sistema.

- **Acción:** Automatización de pedidos a proveedores cuando el stock de un producto baja del umbral crítico. Envío automático de descuentos personalizados al móvil del cliente.
- **Mejora:** Monitorización del rendimiento de los modelos. Si una predicción de ventas falla, el modelo se reentrena con los nuevos datos reales para mejorar su precisión futura.

Resumen del Viaje del Dato (Para tu esquema visual)

Fase	Acción Principal en RetailSmart	Tecnologías / Ejemplos Comunes	Impacto en Negocio
Generación	Creación de huella digital y física	TPV, RFID, Web Analytics, App	Origen de la información
Ingesta	Movimiento y guardado centralizado	Data Lake, Data Warehouse	Disponibilidad del dato
Gobierno	Limpieza y protección	Data Catalog, Anonimización	Fiabilidad y cumplimiento legal
Análisis	Predicción de demanda y segmentación	Machine Learning, IA	Descubrimiento de patrones
Visualización	Creación de cuadros de mando	Power BI, Tableau	Soporte a la toma de decisiones

